HandSense: informe de avances
Prototipo experimental de monitoreo de pinza

Alex Díaz Canales María José Córdova

10 de noviembre de 2026

1. Problema y alcance

Nuestro objetivo es observar una pinza pulgar–índice mediante flexión y contacto relativos, contar repeticiones y explicar intentos incompletos. Construiremos un prototipo con dos entradas analógicas, LED, motor vibrador, memoria no volátil y dashboard inalámbrico. La propuesta es experimental: aún no hemos demostrado utilidad clínica ni uso doméstico independiente.

2. Antecedentes y aporte propuesto

SensorE ya combina medición de flexión y fuerza en un wearable [1]. Por eso nuestro aporte propuesto se centra en una tarea explícita, conteo interpretable y evaluación del costo y facilidad de colocación. RehabBuddy muestra que la calibración asistida y los problemas técnicos limitan conclusiones sobre uso independiente [2]. Estas fuentes orientan decisiones; sus resultados no son resultados de HandSense.

3. Arquitectura y componentes

Dos sensores resistivos se conectarán mediante divisores a entradas ADC. El ESP32 procesará las señales y manejará LED, driver de motor y comunicación. La app mostrará estados y lecturas relativas. Los modelos exactos, resistencias, corriente del motor y costo final están pendientes; la tabla BOM del repositorio registra estos campos sin inventar precios. La guía FSR indica dependencia de la geometría y distribución de fuerza [3].

4. Estado observado

Bloque	Evidencia y pendiente
Adquisición	Potenciómetros en Wokwi; faltan sensores físicos.
Algoritmo	Cinco pruebas locales; falta evaluación física etiquetada.
App	Datos simulados y contrato HTTP; falta enlace real.
Integración	ESPERA_REPOSO existe en firmware pero no en la validación de la app.
Memoria y motor	Pendientes de implementación y prueba física.
Soporte	Pendiente de prueba de colocación y comodidad.

5. Calibración y método experimental

Registraremos reposo y gestos de desarrollo para determinar polaridad, rango y ruido. Los parámetros se fijarán antes de evaluar nuevos ensayos. Compararemos conteo por flexión y por fusión sobre las mismas señales, con etiqueta manual. Informaremos falsos positivos, falsos negativos y tamaño real de muestra. Repetiremos colocación y verificaremos persistencia tras reinicio. El protocolo detallado y la plantilla vacía están en validacion/.

6. Resultados y limitaciones

Las pruebas locales verifican reglas de software. No prueban sensores, electrónica, conexión inalámbrica, comodidad ni efectos terapéuticos. Las mediciones físicas, gráficos y fotografías quedan pendientes; se incorporarán con fecha, montaje y versión del código. No se incluyen fotografías reconstruidas ni datos sintéticos como resultados físicos.

7. Planificación y presupuesto

La Gantt operativa está en SEGUIMIENTO_NOVIEMBRE.md. Se conserva como antecedente la carta de septiembre. El syllabus ubica la evaluación en la semana del 23 de noviembre; el día 25 está por confirmar. La meta interna es estar listos el 23. Alex lidera software y pruebas; Cote lidera materiales y soporte, sujeto a acuerdo del equipo. La integración y defensa se realizan juntos. El presupuesto final depende de las piezas confirmadas, envío, materiales y reposición.

8. Accesibilidad y futuro

Mediremos colocación, ayuda necesaria, comprensión de mensajes y percepción de vibración. El costo bajo y la facilidad de uso son hipótesis que deben verificarse. Después de la entrega proponemos co-diseño con usuarios y terapeutas, pruebas de confiabilidad y análisis de mantenimiento. Usuario, comprador y pagador podrían ser distintos; no contamos aún con validación de demanda ni interés inversor documentado.

Referencias

[1] Bates et al. (2026). Multimodal measurement of hand function with the SensorE Exoskeleton. https://doi.org/10.1088/2057-1976/ae3e98.

[2] A feasibility study to empower patients with individualised physical rehabilitation through wearable technology: RehabBuddy (2026). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42964283/.

[3] Interlink Electronics. FSR Integration Guide. https://www.interlinkelectronics.com/downloads/integration-guides/fsr-400-series-integration-guide.pdf.